

Предметни програми - Геологија

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математика 1			
2.	Код	2F1100121			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Прва/прв	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. Д-р Билјана Златановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Упис на прв циклус на студии на студиската програма			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими и алатки од матрично сметање и примени, векторска алгебра, низи и функции каки и диференцијално сметање на реална функција од една реална променлива кои се неопходни за проучување на електротехниката. Студентите треба да ги совладаат предвидените содржини, да знаат да ги применуваат при решавање на математички и други проблеми, како и да умеат да развиваат концепти и математички мислења за решавање проблеми.				
11.	Содржина на предметната програма:: 1. Матрици и детерминанти. Примена – решавање системи од n -линеарни равенки со n променливи; 2. Векторска алгебра – дефиниција на вектор, координатна репрезентација, операции со вектори, линеарна зависност и независност, скаларен, векторски и мешан производ, матрична репрезентација и примени; 3. Аналитичка геометрија во простор – точка, права, рамнина, основни равенки, меѓусебна положба и примени; 4. Бројни множества – природни, цели, рационални броеви, математичка индукција; 5. Реални броеви – дефиниција, апсолутна вредност на реален број, растојание, интервали, отворени и затворени множества, околина – равенки и неравенки во множеството реални броеви; 6. Реална низа – дефиниција, конструкција, поим за конвергенција на реална низа, критериуми за конвергенција; 7. Реална низа – Својства на конвергентни низи, операции со конвергентни низи, дивергентни низи; 8. Специјални низи – аритметичка и геометриска прогресија, бројот e , поднизи; 9. Реални функции со една променлива – дефиниција, својства, график на функција, класи на елементарни функции и графици 10. Реални функции – поим за гранична вредност на функција; постапки за утврдување на гранична вредност на функција, непрекинатост и точки на прекин. Асимптоти на функција. Примена 11. Основи на диференцијално сметање – дефиниција на извод на функција со една реална променлива, геометриска и физичка интерпретација, диференцијабилни функции и правила на диференцирање, примена – интервали на монотоност 12. Основни теореми на диференцијалното сметање – теорема на Лопитал, Лагранж, Рол, средна вредност, Тејлоров полином, апроксимација на функции со полиноми				

	13. Изводи и диференцијали од повисок ред. Примена на изводи – дефиниција и видови на екстреми на функција со една реална променлива, начин на определување на екстреми со помош на изводи. Други карактеристични точки (превои) на функција. Геометриска интерпретација 14. Испитување на тек и цртање на график на функција со една реална променлива; 15. Примени – цртање графици со помош на компјутерски програмски пакети				
12.	Методи на учење:Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична настава				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	45 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа	
		16.2	Самостојни задачи	60 часа	
		16.3	Домашно учење	75 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови			70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)			10 бодови
	17.3	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација, периодични тестови		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна Литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач

		1.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова	Математика	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2013
		2.	Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Г. Чупона	Виша математика 1-4	Просветно дело -Скопје	1995
		3.	М. Меркле	Математичка анализа	Рачунарски факултет-Београд	2006
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009;
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Минералологија			
2.	Код	2FP110221			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	Прва/прв	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. Тена Шијакова-Иванова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на предметот е студентите да стекнат знаења за минералите. Нивната класификација, постанок, физичките и хемиските својства, употреба.				
11.	Содржина на предметната програма: Значење на минералите; Постанок на минералите; Форми на појавување; Кристалорафија, Елементи на симетрија; Кристални системи; Милерови индекси; Кристалографски закони; Физички својства на минералите (боја, тврдина, цепливост, кршење и др.) Кристалохемија; Видови на хемиски врски; Координационен број и полиедер; Типови на структури; Полиморфизам и изоморфизам; Цврсти раствори; Вода во минералите; На основа на составот ќе бидат презентирани следните групи на минерали и тоа: самородни елементи; сулфиди; халогениди; оксиди, нитрати и борати сулфати; волфрамати, молибдати, фосфати, арсенати, ванадати, силикати и органски соединенија.				

12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа		
		16.2	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3	Домашно учење	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит					
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Тена Шијакова-Иванова	Минералологија	УГД, Штип	2011
		2.	Тена Шијакова-Иванова	Систематика на несиликати	УГД, Штип	2016
		3.	Slovenec, D., Bermanec, V	Sistematska mineralogija – mineralogija silikata	Denona, Zagreb	2003

		Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Иван Костов	Минералологија	Техника, Софија	1993
	22.2.	2.	Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh	Minerals: Their constitution and Origin,	Cambridge Univ.Press	2004
		3.	Bermanec, V.,	Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata	Targa, Zagreb	1999

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Ошта и неорганска хемија			
2.	Код	2FP160021			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	1/1	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Вон. Проф. д-р Ацо Јаневски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните закони во хемијата, структура на атоми, раствори, хемиска кинетика, периоден систем на елементите, систематика на елементите, изучување на својствата на метали и нематали.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, предмет и дефиниции; Атомска теорија за материјата. Основни закони во хемијата; Хемиски знаци, формули и равенки. Главни групи на хемиски соединенија; Периоден систем на елементите. Квантна теорија за структурата на атомите; Хемиски врски. Раствори; Основи на термохемија и хемиска кинетика; Хемиски елементи и класификација. Алкални и земноалкални метали. Елементи од III и IV група; Елементи од V и VI група; Халогени елементи и благородни гасови; Елементи од VIIIB група на периодниот систем; . Елементи од VIIIB и VIB група на периодниот систем.				
12.	Методи на учење: предавања со PowerPoint презентација, дискусии, изработка на индивидуална работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 =180 часа (2+2+1)		

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава. (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење - задачи	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови	20+20 30 испит			
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10			
	17.3.	Активност и учество	10+ 10			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната работа, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Илинка Донова и Весна Зајкова	Скрипта по Општа и неорганска хемија	УГД-Штип	2010
		2.	Илинка Донова и Весна Зајкова	Практикум по Општа и неорганска хемија	УГД-Штип	2007
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Методија Најдоски	Општа и неорганска хемија	Авторот	2011
		2.	Методија Најдоски	Збирка задачи по општа и неорганска хемија 2009	Авторот	2009
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Историја на земјата			
2.	Код		2FP115621			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Прва/први	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Блажо Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на предметот е студентите да стекнат знаења за историјата на земјата.					
11.	Содржина на предметната програма: Постанок на вселената, Постанок на Сончевиот систем, состав на Сончевиот систем, Потекло на карпите, океаните, атмосферата и записите на животот на Земјата. Научни методи за проучување на историјата на Земјата. Геолошко време, методи за датирање, стратиграфски запис. Органска еволуција, фосилните записи и истребувања.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, препознавање на минерали, дискусии.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
16.		16.1.	Проектни задачи			30 часа

	Други форми на активности		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
			16.3.	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
22.1.	Задолжителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов		Издавач	Година
	1	К . Блажев, М. Арсовски	Општа геологија		ФПТН -	Штип 2001
	2	Думурџанов Н., Тунева В.	Историска геологија		РГФ	Штип 1995
	3	Гаревски Р.	Палеозоологија и палеоботаника		РГФ	Штип 1981
22.2.	Дополнителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов		Издавач	Година
	1	Анѓелковиќ М.	Историјска геологија		Универзитет у Београду,	Београд 1972

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Македонски јазик 1		
2.	Код		4FF100721		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		I сем.	7. Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		доц. д-р Ана Витанова Рингачева		

9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема	
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Се воведуваат и во основните начини на зборообразувањето. Владеење со македонскиот јазик во усна и во писмена форма. Познавање од областа на фонетиката и фонологијата на македонскиот јазик. Способност за практична примена на знаењата од областа на правописот и правоговорот.			
11.	Содржина на предметната програма: Фонетика и фонологија: Глас и фонема; Поделба на гласовите: Самогласки, самогласно р и согласки; Гласовни промени: Самогласки во непосреден допир; Испуштање на самогласките (е, о, а); Редување на самогласки во коренот на зборот; Едначење по звучност; Звучни согласки на крајот на зборот; Удвоени согласки; Испуштање на согласки; Редување на согласки. Акцент: Општи карактеристики на акцентот во македонскиот јазик; Отстапување од третосложното акцентирање; акцентот кај сложените зборови; Акцентот кај зборовите од туѓо потекло; Акцентски целости: Акцентски целости со два полнозначни збора; Проклитички акцентски целости; Енклитички акцентски целости; Комбинирани акцентски целости. Правопис и правоговор: Правопис на согласките (ј, л, љ, ќ, ђ, ц, s, в, ф, х); Слеано и разделено пишување на зборовите; Делење на зборот на крајот на редот; Употреба на голема буква; Скратеници; Скратување на зборовите; Транскрипција на туѓи имиња од српски, бугарски, албански, новогрчки, англиски, германски, италијански, руски, француски и шпански јазик; Предавање на македонското писмо на латиница; Интерпункциски знаци: точка, запирка, точка и запирка, прашалник, извиник, две точки, три точки, загради, црта, наводници, полунаводници; Правописни знаци: точка, две точки, три точки, црта, цртичка, загради, апостроф, свездичка, надреден знак.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите	

20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
		2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 1	Табернакул	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Живко Цветковски Снежана Веновска-Антевска Симона Груевска-Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје	2017

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.1			
2.	Код	4FF100621			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	виш лектор м-р Драган Донеv			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредената околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со				

	повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.		
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple;- модални глаголи must и have to; дел-реченици со that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрави и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам;искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување;пишува едноставен состав на тема од личен интерес(креативно пишување).		
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава 30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		40+30 бодови		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и англиски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans- Jenny Dooley	Upstream Elementary A2	Express Publishing	2006
		2.	Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig	New English File Beginner	Oxford University Press	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997	

Прилог бр. 3	Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво A1.1			
2.	Код	4FF100221			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марица Тасевска			

9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.	
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: глаголи и конјугација на глаголи (haben, sein, kommen, sprechen, fahren, schlafen, sehen...) прашални зборови (wer, wo, woher, wie,) лични заменки (акузатив и датив), присвојни заменки (номинатив и акузатив), определен/неопределен член, делливи глаголи (trennbare verben), прилози за време (акузатив и датив), прашални реченици, модални глаголи (mögen, können, wollen, dürfen, sollen, müssen), перфект (минато време), императив (заповеден начин), прилози за место, можен начин (könnten, würden+infinitiv), компаратив и слуперлатив кај придавките (viel, gern, gut), глаголи со датив, сврзници за независни реченици (und, oder, aber, denn), редни броеви. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; мерки за тежина, мебел, апарати во домаќинството, временска прогноза, делови од човечкото тело, дијагнози и препораки, знаменитости на град, превозни средства, мода и облека, позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; благодарудување и одговарање на благодарудување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; дијалози на пазар, во ресторан; опишување на стан или конкретна просторија, опишување на некоја професија, на посетен град, држава; закажување, презакажување или откажување на термин; порака на телефонска секретарка, дијалози во трговски центар, опис на слика од моден магазин, споделување мислења околу специјалитети, честитки и фрази за честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми.	

	Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и германски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	

		1.	Marion Kerner, Silke Hilpert, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski..	Schritte International 1 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Pay	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprech Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100421			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на кредити	ЕКТС 4
8.	Наставник	лектор д-р Надица Негриевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често				

	употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.	
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, -a, -e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi (il mio/i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi (questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro); определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од глаголот essere и глаголот avere; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi regolari - indicativo presente dei verbi in -ire che prendono -isc (preferire, spedire) - indicativo presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali (potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,...) - di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove, quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per). Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.	
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.	
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа

14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		40+30 бодови		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и италијански јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo(Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione,livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. &Tancorre. A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Прилог бр. 3	Предметна програма од прв циклус на студии
--------------	--

1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100321			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; член; сегашно време; прилози; предлози; инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „нежно“, показни заменки. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми.				

	Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и руски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих.	Corvina, Москва	2005
		2.				
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред. број		Автор	Наслов	Издавач	Година	

		1.	S. A. Khavronina, A. I. Shirochenskaya	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностраных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт- Петербург	2006

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100521			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.				

11.	Содржина на предметната програма: Граматика:ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите être/avoir;сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување:формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми.	

		семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и француски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред. број		Автор	Наслов	Издавач	Година	
1.						

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100121			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина,				

	да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.			
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите <i>ser/estar</i> ;сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози за време и за место; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава 30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа 15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи 30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи 30 часа	
		16.3.	Домашно учење 15 часа	
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)

		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и шпански јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Физика			
2.	Код		2FP110121			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		I година / II семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Марјан Делипетрев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните принципи во физиката					
11.	Содржина на предметната програма: Закони за движењето, концепт на сила, Прв Њутнов закон, маса, Втор Њутнов закон, Трет Њутнов закон. Работа, енергија и моќ. Еластичност и структура на телата: напон и релативна деформација, Хуков закон. Осцилации, сложување на осцилации. Механика на флуидите. Статика на гасовите. Динамика на флуидите. Браново движење. Звук и звучни извори. Топлина: температура, ширење на телата, состојба на гас, топење и втврдување, испарување, вриење. Електростатика: кулонов закон, електрична струја, работа и моќ на електричната струја, Џулов закон, Омов закон, термоелектрични појави, Лоренцова сила, магнетна пермеабилност и					

	сусцептибилност. Наизменична струја: ефективна вредност на наизменичната струја, моќ на наизменична струја, електрични осцилации. Геометриска оптика: одбивање на светлината и лик кај рамното огледало, равенка на тенка леќа, оптички инструменти. Физичка оптика: природа на светлината, ласер, оптичка решетка.			
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, презентации, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Тодор Делипетров	Физика 1	РГФ	2003
	2.	Стивен Т. Тортон и Ендру Рекс	Модерна физика за научници и инженери	Преводи од Влада	
	3.	Џејмс Е. Мартин	Физика за заштита од радијација: Прирачник	Преводи од Влада	

		4.	Стивен Т. Тортон и Ендру Рекс	Модерна физика за научници и инженери	Преводи од Влада	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Љ. Петковски	Општа физика	Унив. „Св. Кирил и Методиј”, Скопје	1995
		2.	З. Стојанов	Општа физика, кн.1.	Унив. „Св. Кирил и Методиј”	1985
		3.	З. Стојанов	Општа физика, кн. 2	Унив. „Св. Кирил и Методиј”, Скопје	1985

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Основи на геологија			
2.	Код		2FP110121			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		I година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Благица донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните принципи во геологијата					
11.	Содржина на предметната програма: Геологија: предмет на истражување, методи, поделба и развој; Земјата во космосот; сончев систем; форма, градба размери на Земјата, физичко-хемиски карактеристики; ендодинамика, геодинамички процеси, магматизам; вовед во петрографијата; средини на формирање на карпите; магматски процеси; магматски карпи: кисели, интермедијарни, базични и ултрабазични карпи; седиментни карпи и седиментациски средини; класификација на седиментните карпи; метаморфни карпи и процеси; карактеристики и класификација на метаморфните карпи; егзодинамика; механичко распаѓање на карпите, хемиско распаѓање на карпите, ерозија и денудација; работа на ветерот, реките, морињата и ледниците; карстна ерозија; сеизмизам; тектоника; слој и елементи на пад на слоевите; тангенцијални пореметувања; радијални пореметувања.					
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, презентации, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности		15.1 .	Предавања- теоретска настава		30 часа

			(15 недели x 2 часа = 30 часа)	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	К . Блажев, М. Арсовски	Општа геологија	ФПТН - Штип	2001
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	П. Николиќ	Основи геологије	Научна книга, Белград	1984
2.						

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Петрографија	
2.	Код	2FP112021	
3.	Студиска програма	Геологија	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	1/2	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доц. Д-р Иван Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за карпите				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во петрографија, постанок на минералите, физички својства на минералите, класификација на карпите, структури на карпите, текстури на карпите, магматски карпи, седиментни карпи, метаморфни карпи.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		30 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови
		16.2.	Самостојни задачи		30 часови
		16.3.	Домашно учење		60 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.		до 50 бода		5 (пет) (F)	

	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
22.1.	Задолжителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Тена Шијакова-Иванова	Минералологија,	УГД, Штип	2011	
	2.	Блажо Боев, Ристо Стојанов	Петрографија	Рударско геолошки факултет	1994	
	3.	Vera Đorđević, Predrag Đorđević, Dragan Milovanović	Osnovi petrologije	Nuka Beograd	1991	
22.2.	Дополнителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh	Minerals: Their constitution and Origin	Cambridge Univ.Press	2004	
	2.	Ringwood, A.E.	Composition and Petrology of the Earth's Mantle	McGraw-Hill, New York	1975	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Општа хидрогеологија		
2.	Код		2FP111221		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		1/2	7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Војо Мирчовски		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Преку овој предмет студентите се запознаваат со основните поими и закони во хидрогеологијата и карактеристиките на раличните типови на водоносници во кои може да се појавуваат подземните води.				
11.	Содржина на предметната програма: Улогата на водата во историјата на земјата. Распространетост на водата во природата. Кружење на водата во природата и воден биланс. Физички и хидрогеолошки својства на карпите. Физички својства и хемиски состав на подземните води. Минерални води. Вертикален распоред на подземните води. Поим и класификација на водоносниците. Подземни води во различни структурно-тектонски и фацијални средини. Извори и други видови на истекување на подземните води на површината на теренот. Водоносност на карпите и хидрогеолошки структури.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 15 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.			до 50 бода		5 (пет) (F)

	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		ГИС			
2.	Код		2FP117721			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		I година / II семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Марјан Делипетрев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основите на географско - информационите системи					
11.	Содржина на предметната програма: Основни поими за ГИС (географски информациона системи); ГПС приемници, сателити, точноста на приемот, Криптографија на податоци; Типови на податоци; картографски податоци (точки, линии, полигони, описни); Структура на податоци, топологија, слоеви (лејери); Анализа и управување на податоците; Типови на карти; Примена во ЦАД програми, АМ/ФМ системи и ЛИС - земни информациона системи.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа

		16.3	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
17.1.	Тестови			70
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10
17.3.	Активност и учество			20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) F	
		од 51 до 60 бода	6 (шест) E	
		од 61 до 70 бода	7 (седум) D	
		од 71 до 80 бода	8 (осум) C	
		од 81 до 90 бода	9 (девет) B	
		од 91 до 100 бода	10 (десет) A	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	DeMers Michael	Fundamentals of Geographic information systems (превод)	New Mexico State University	2005
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.		Application of the Geographic Information System Mapinfo	DataMap Europe Ltd., Sofia	1998
	2.	Србиноски З., Маркоски Б.	UTM проекција и мрежа	Југореklam, Скопје	1999

Прилог бр. 3	Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 2
2.	Код	4FF101421
3.	Студиска програма	Геологија
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки
5.	Степен	Прв циклус

6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	доц. д-р Ана Витанова Рингачева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Способност да се владеат темите од граматиката на македонскиот литературен јазик, зборот – зборовните групи и граматичките категории. Способност да се владеат граматичките категории на именските зборови. Познавање на граматичките категории и карактеристики на глаголот (прости и сложени глаголски форми).				
11.	Содржина на предметната програма: <i>Морфологија и морфосинтакса</i> : Морфологијата како дел од граматиката; Поим за морфема и зороформа. Видови морфемии; Морфолошки (афиксен) начин на зорообразување; Зборовни групи; Класификација на зборовните групи; <i>Именки</i> : класификација (поделба) на именките; Граматички категории на именките: родот, бројот: видови множина; определеноста/ неопределеноста на именките; вокативна форма; Зорообразување на именките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени именки; Функции на именките во реченицата. <i>Придавките</i> : поделба на придавките; Граматички категории на придавките; Зорообразување на придавките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени придавки; Функции на придавки; <i>Заменките</i> : лични заменки; лично-предметни заменки; показни заменки; Заменките во реченицата; <i>Броевите</i> : граматички категории на броевите; Броеви за одредена и приближна бројност; Функции на броевите; <i>Глаголи</i> : Граматички категории на глаголот: време, начин, лице, вид, преодност, број и род, залог, дијатеза; Класификација на глаголите; Формите на глаголот: прости глаголски форми: сегашно време, минато определено свршено време, минато неопределено свршено време, заповеден начин; Нелични глаголски форми: глаголска л-форма, глаголска придавка, глаголска именска и глаголски прилог; Сложени глаголски форми: минато неопределено несвршено и свршено време, предминато време, идно време, минато-идно време, идно прекажано време, можен начин, има-конструкции, сум-конструкции; Зорообразување на глаголите: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување, образување на сложено глаголи. <i>Прилози</i> : Потекло и образување на прилозите; Значење на прилозите; Функции на прилозите. <i>Предлози</i> . <i>Сврзници и зрзувачки зборови</i> . <i>Партикули</i> . <i>Извици</i> . <i>Модални зборови</i> .				
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови

18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		61 х до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
	2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
	3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 2	Табернакул	2013
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Живко Цветковски Снежана Веновска-Антевска Симона Груевска-Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје,	2017

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Англиски јазик ниво А2.2		
2.	Код		4FF101121		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		I II сем.	7. Број на кредити	4
8.	Наставник		виш лектор м-р Драган Донев		

9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво A2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште B1; да препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.			
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: Past Continuous Tense во корелација со Past Simple Tense; Present Perfect Tense во корелација со Past Simple Tense; фразални глаголи; модални глаголи: - can/could; повратни заменки; редот на придавките; пасивни конструкции во Present Simple; условни реченици - First Conditional - Second conditional; односни реченици со who, which, that, where, whose; индиректен говор. Лексика: временски услови и природни несреќи; делови на тело; болести и терапија; професии; храна, пијалоци, оброци и места за јадење; рецепти; продавници, производи, облека и купување; хоби и слободни активности; спорт и опрема; филмови и забава; компјутери; вселена, НЛО и виртуелна реалност. Читање: идентификување конкретни информации во даден текст од позната и помалку позната содржина; идентификување значење на непознат збор во даден текст. Зборување: изразување: вчудовиденост, љубов, совет, среќа, предупредување, заповед, молба, условност, допаѓање/недопаѓање, учтивост, способност можност/неможност; искажување мислења и реакции во неформални дискусии; водење едноставна (до A2+) усна комуникација со одбирање на соодветни функции во конкретниот социокултурен контекст. Пишување: правилно пишување реченици од општ контекст; неформално писмо по дадени инструкции; кус, насочен состав (70-100 зборови) со примена на соодветни јазични елементи и интерпункциски знаци.			
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			

	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)	
				51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	
				61 x до 70 бода	7 (седум) (D)	
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски јазик и англиски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans- Jenny Dooley	Upstream Elementary A2	Express Publishing	2006
		2.	Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig	New English File Beginner	Oxford University Press	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво A1.2			
2.	Код	4FF101221			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во				

	прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.		
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: предлози за време (vor, seit, für, bei, nach, in, bis, ab), предлог als, модални глаголи (müssen, dürfen, sollen.), безлично man со модален глагол, Possessivartikel (Nominativ und Akkusativ), предлог mit., предлози за место (Lokale Präpositionen auf die Frage „Wo?“ und „Wohin?“, Höfliche Aufforderung (Konjunktiv II), показни заменки, лични заменки во датив и акузатив, глаголи со датив, сврзник denn. Лексика: знаменитости на град; здравје; мода и облека; позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: именување и дефинирање на занимања; известување за активности во минато време; размена на информации од сегашно и идно време; утврдување дијагнози и препораки; опис на лица (карактер и облека), давање на совети; договарање, презакажување и откажување на термин; дискусии за правила во домаќинството; снаоѓање во хотелска рецепција; давање инструкции за одредена локација; дискутирање на возниот план; снаоѓање во сервис служба; изразување на допаѓање/недоаѓање; именување и оценување на парчиња облека; честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.		
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава 30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		40+30 бодови		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и германски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Sprecht, Monika Bovermann, Monika Reimann	Schritte International 2 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012

		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013
--	--	----	---------------	---	--------------	------

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво A1.2			
2.	Код	4FF100921			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор д-р Надица Негриевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (obleka и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: присвојни придавки; минато определено свршено време - passato prossimo (правилни и неправилни глаголи), партицип на минатото време (participio passato); просто идно време и сложено идно време (futuro semplice и futuro composto); presente indicativo (alcuni verbi irregolari, riflessivi, impersonali); Il pronome partitivo NE. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални				

	рецепти;купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци;продавници;позначајни празници во Италија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци;опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот;искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики;планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања);честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување;опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и италијански јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo(Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione,livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. &Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Практична настава		
2.	Код		2FP123921		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии		
6.	Академска година / семестар		I, II, III, – 2, 4, 6	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Наставник		Ментор за практична настава од листата на ментори утврдени со Одлука од ННС		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни организации со дејност од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.				
11.	Содржина на предметната програма: Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 15 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. Практичната настава се изведува во капацитетите на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во доменот на студиската програма. Студентите изведуваат практична работа и во организациите од областа на студиската програма по претходно склучен договор.				

	Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот ментор од единицата на универзитетот, како и од екстерниот ментор од организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот изработува и интердисциплинарен проект.			
12.	Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со изработениот интердисциплинарен проект. Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: - Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и - Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември 2019).			
13.	Вкупен расположив фонд на време		2 ЕКТС x 30 часа = 60 часа	
14.	Распределба на расположивото време		0+0+0+30+30 = 60 часа (0+0+2)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	/
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, и тимска работа	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		/
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3	Активност и учество		/
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е реализација на практичната	

		настава, изработен интердисциплинарен проект, предаден дневник со евиденција за секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја изведувал практичната настава.
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоеваулација

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Спорт и рекреација			
2.	Код	2SC100121			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Универзитетски спортски и културен центар при УГД			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	0
8.	Наставник	вонр. проф д-р Билјана Попеска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Задоволување на потреби на студентите за движење и редовна физичка активност; одржување и развој на моторичките способности; стекнување сознанија за различни форми на спортско – рекреативни активности и можност за практично вклучување во истите; стекнување сознанија и информации за самостоен избор и вклучување во спортско – рекреативни програми согласно индивидуалните потреби и можности; стекнување знаења за самостојна примена на различните форми на активен одмор; стекнување сознанија за бенефитите од редовната физичка активност за севкупното здравје и благосостојба.				
11.	Содржина на предметната програма: ▪ Општа физичка подготовка (запознавање со основните принципи на физичкото вежбање, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Општа физичка подготовка (запознавање и примена на различни форми и начини за правилно загревање за физичка активност, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Активности на отворено – пешачење ориентација во природа. ▪ Активности на отворено – планинарење или ориентација во природа. ▪ Аеробик, боречки спортови или партерна гимнастика (по избор на студентите) ▪ Кошарка (увежбување на основните елементи од кошарка и примена во игра).				

	▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Одбојка (увежбување на основните елементи од одбојка и примена во игра). ▪ Ракомет (увежбување на основните елементи од ракомет и примена во игра). ▪ Мал фудбал (увежбување на основните елементи од мал фудбал и примена во игра). ▪ Спортски игри - кошарка, одбојка, ракомет, фудсал (по избор на студентите) ▪ Активности на отворено –планинарење или возење велосипед по утврдена рута ▪ Активности на отворено –крос ▪ Проверка на моторичките способности.			
12.	Методи на учење: метод на практично вежбање, метод на спортски тренинг			
13.	Вкупен расположив фонд на време	60 часа		
14.	Распределба на расположивото време	0+0+2		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	0 часови
		15.2.	Вежби (практични вежби во спортска сала)	60 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	0 часови
		16.2.	Самостојни задачи	0 часови
		16.3.	Домашно учење	0 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови (2 писмени колоквиуми по 20 бода)		0 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проектна задача (презентација)		0 бодови
	17.3.	Активност и учество на предавања и вежби		0 бодови
	17.4	Завршен устен испит (теоретски и практичен)		0 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) F
		од 51 до 60 бода		6 (шест) E
		од 61 до 70 бода		7 (седум) D
		од 71 до 80 бода		8 (осум) C
		од 81 до 90 бода		9 (девет) B
		од 91 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Минимум 60% присуство на практични вежби.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Моторички тестови, набљудување, анкета	

1.	Наслов на наставниот предмет		Палеонтологија и стратиграфија		
2.	Код		2FP110521		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		II година / III семестар	7. Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		проф. д-р Виолета Стојанова		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, односно изучување и расчленување на седиментните карпи врз основа на фосилни остатоци.				
11.	Содржина на предметната програма: Општи поими и принципи (геолошки единици, еволуција на земјината кора), Фосили и фосилизација, Животни средини и начин на живеење на организмите, Фации и нејзино значење, Старост на карпите, Тектонски движења и главни орогенези во геолошката историја на земјината кора, Органскиот свет и неговото значење за стратиграфијата, Животински свет: безрбетници и рбетници, Растителен свет - нижи растенија и виши растенија, Геохронологија и геохронолошки единици на земјината кора, Стратиграфија - прекамбриум, палеозоик, мезозоик, кенозоик, Стратиграфија на Македонија				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, изучување на практични случаи, семинарска работа, тимска работа, проект, консултации..				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		60 часа
		16.3.	Домашно учење		75 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10
	17.3.	Активност и учество			20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) F
			од 51 до 60 бода		6 (шест) E
			од 61 до 70 бода		7 (седум) D
			од 71 до 80 бода		8 (осум) C
			од 81 до 90 бода		9 (девет) B
			од 91 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми.		

		семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Н. Думурџанов, В. Тунева	Историска геологија	РГФ - Штип	1995
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	М. Стојановиќ	Историска геологија	УКИМ – Скопје	1989
	2.	Ј. Митровиќ, М. Павловиќ	Палеозоологија	Универзитет у Београду, Београд	1980

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Петрологија			
2.	Код	2FP110321			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	2/3	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доц. Д-р Иван Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на напредни знаења од областа на петрологијата на магматските, метаморфните и седиментните карпи како и знаења за нивната генеза				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во петрологијата, Тектоника на плочи, Средини на формирање на карпите Земја; Постанок на магмата; Магматски процеси Физичка хемија на магмата Магматски карпи: кисели, интермедијарни, базични и ултрабазични Метаморфни карпи и процеси Карактеристики и класификација на метаморфните карпи Тектонски средини на формирање на магматски и метаморфни карпи				

	Седиментни карпи и седиментациски средини Класификација на седиментните карпи, Методи за одредување на староста на карпите			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа	
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)	45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	60 часа
		16.3.	Домашно учење	75 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Блажо Боев, Иван Боев	Петрологија	УГД, Штип 2018
		2.	Ringwood, A.E., Turner,	Composition and Petrology of the Earth's Mantle	McGraw-Hill, New York, 1975
		3.	Winkler, H.G.F	Petrogenesis of metamorphic Rocks 5th.edn.	Springer-Verlag, Berlin 1979
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.			

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Структурна геологија			
2.	Код	2FP110621			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	II година / III семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Гоше Петров			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на примарните и секундарните геолошки структури				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; содржина и значење на структурната геологија; основни податоци за деформациите на цврстите тела; класификација на геолошките структури; примарни геолошки структури, секундарни нетектонски структури; фолијација и линеација; наборни структури; методика на испитување на наборите; руптурни структури: кливаж, пукнатини; раседни структури; тектонометаморфни структури; знаци за графичко прикажување на структурните елементи.				
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, изработка на дијаграми, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Н. Думурџанов	Структурна геологија	ФПТН - Штип
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	В.В. Белоусов	Структурнаја геологија	Московски универзитет - Москва
		2.			

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на рударството	
2.	Код	2FP100421	
3.	Студиска програма	Геологија	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки,			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	втора/трети	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	доц. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните термини од рударството				
11.	Содржина на предметната програма: Задача и значење на рударството, Рударството во минатото, Основни принципи на рударско-геолошките истражувања, Техно-економска оценка на рудните наоѓалишта, Рударско - технички услови за експлоатација, Основни работни операции при експлоатација на минерални сировиниварање (дупчење, минирање, откопување, товарање и транспорт), Површинска експлоатација на минерални сировини , Подземна експлоатацијата на минерални сировини и Потенцијални влијанија од рударската дејност врз животната средина.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часа
		16.2.	Самостојни задачи		15 часа
		16.3.	Домашно учење		45 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби		

20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Доц.д-р Николинка Донева	Принципи во рударството – рецензирана скрипта	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2015
		2.	Проф. д-р Стојан Здравев	Основи на рударството	РГФ - Штип	1998
	22.2	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		М.Антуновиќ Коблишка	Општи рударски радови	РГФ - Београд	1973	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Инженерска графика			
2.	Код		2FP100921			
3.	Студиска програма		геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		II/3	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Доц. д-р Ристо Поповски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан втори семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основите за CAD/CAM					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, основни поими за графика, поим за скица, план, карта, профил, основни поими за CAD, линии и полилинии, основни ентитети. Тродимензионална графика. Ротирање, поместување, поврзување. Формирање на мрежа помеѓу полилинии. Креирање на 3D објекти. Креирање на мрежни објекти и тела. Модифицирање на објекти. Пишување и модифицирање на текст. Блокови и нивно модифицирање. Атрибути. Димензионирање. Визуализација и движење во цртеж. Поим за слој. Изработка на едноставен CAD проект.					
12.	Методи на учење:					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1 .	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа

		15.2 .	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16. Други форми на активности		16.1 .	Проектни задачи	15 часа
		16.2 .	Самостојни задачи	15 часа
		16.3 .	Домашно учење	45 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		
	17.3.	Активност и учество		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет)
			од 51 до 60 бода	6 (шест)
			од 61 до 70 бода	7 (седум)
			од 71 до 80 бода	8 (осум)
			од 81 до 90 бода	9 (девет)
			од 91 до 100 бода	10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Ellen Lupton and Phillips Jennifer Cole	Graphic Design		2008	
		2.	The New Basics John Bowers	Introduction to Two- Dimensional Design		1999	
		3.					
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Alan Watt	3 Д Компјутерска графика	Министерство за информатичк о општество	2009	
		2.					
		3.					

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Подготовка на минерални сировини	

2.	Код				
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Втора / III семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Мирјана Голомеова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да ја совладат наставната содржина за карактеристиките на минералните сировини значајни за подготовката на минерални сировини, како и подготвителните, основните и помошните операции за преработка на истите.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели и задачи; Биланс на метал и минерал; Земање и обработка на средна проба; Влага; Рационална анализа; Гранулометриски состав: ситова анализа, седиментациска анализа, П-Т анализа; Дробење и сеење; Мелење и класирање; Гравитациска концентрација на минерални сировини; Магнетна и електростатска концентрација на минерални сировини; Флотациска концентрација; Одводнување; Шеми на технолошки процеси.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови			70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)

		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова Благој Голомеов	Методи на испитувања во минералната технологија – рецензиран учебник	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2012
		2.	Мирјана Голомеова Афродита Зенделска	Методи на испитувања во ПМС – рецензиран практикум	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2019
		3	Мирјана Голомеова	Подготовка на минерални сировини скрипта		
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мијалче Николовски	Подготовка на минерални сировини	Рударско-геолошки факултет	1995
		2.	Асхок Гупза	Модел и процес на обработка на минерали	Превод од Влада	2011
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Карпи и минерали и културно историски споменици
2.	Код	2FP118221
3.	Студиска програма	Геологија

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	2/3	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р. Иван Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења кои се поврзани со петрографско-минералошкиот состав на спомениците на културата и методите на реставрација				
11.	Содржина на предметната програма: Употреба на карпите и минералите во минатото, Вградени карпи и минерали во спомениците на културата во светот, Палеолитски споменици на културата, Неолитски споменици на културата, Спомениците на културата од времето на Македонските династии, поменци на културата од хелинистичко време, Споменици на културата од римско време, Споменици на културата од ранохристијанскиот период, Споменици на културата од периодот на ренесансата, Карпи и минерали вградени во профано архитектурата, карпи и минерали вградени во сакралната архитектура, Методи на реставрација на каменот				
12.	Методи на учење: : Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови		
	17.3.	Активност и учество	20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			

20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Боев, Б, Стојанов, Р	Петрографија	РГФ - Штип	1993,
	2.	C. Montani	STONE TECHNOLOGY	Domino Faenza, Italy	2008
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на геофизика			
2.	Код	2FP111721			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	II година / IV семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Благица Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основните поими и закони од геофизиката. Градба на Земјата според геофизичките податоци. Геофизички полиња – гравиметриско, геомагнетно, геоелектрично, сеизмичко и термално поле				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во гравиметрија. Форма на Земјата и нејзина внатрешна градба. Гравитациона сила - Гравитациона константа. Гравитационен потенцијал. Сила на тежата, Нормално гравитационо поле. Вовед во геомагнетизмот - Поим за геомагнетно поле. Елементи на геомагнетно поле. Магнетно поле на Македонија. Промени на земјиното магнетно поле. Мерење на елементите на геомагнетното поле. Основи на археомагнетизам и палеомагнетизам. Инструменти за геомагнетни и гравиметриски мерења. Вовед во геоелектриката. Геоелектрични својства на карпите. Електрично поле на Земјата. Геоелектрични методи. Геоелектрично картирање и сондирање. Вовед во сеизмологијата. Земјотреси. Теорија на еластичност. Рефракциона и рефлективна сеизмичка метода. Вовед во геотермија; Конвекција и кондукција. Проток на топлина - Океански и континентален топлински проток. Геотермален градиент				
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, презентации, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		

14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Тодор Делипетров	Основи на геофизика	РГФ - Штип	2003
	2.	Марјан Делипетров, Благица Донева	Основи на геофизика 2, Рецензирана скрипта	УГД	2015
	3.	Ендрју Кобурн и Р. Спенс	Заштита од земјотреси	преводи	
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Мирослав Старчевиќ	Основи геофизике	РГФ, Белград	1998
	2.				

1.	Наслов на наставниот предмет		Генеза на рудни наоѓалишта		
2.	Код		2FP111621		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв		
6.	Академска година / семестар		2 (втора) / IV (четврти)	7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Тодор Серафимовски		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема (задолжителен предмет)		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со општитет карактеристики на рудните наоѓалишта, минералните парагенези и склоп на рудите како и детален опис на најважните генетски типови наоѓалишта				
11.	Содржина на предметната програма: - Општи карактеристики на рудните наоѓалишта, општ модел на создавање на истите и минерални асоцијации - Минерални парагенези и склоп на рудите, морфологија на рудни тела,металогенетски пристап во проучувањата - Наоѓалишта од типот "Senzu Strichtu": Наоѓалишта на ликвидни сегрегати и кристализациони диференцијати - Наоѓалишта од типот " Senzu Strichtu ": Кимберлитски и карбонатитски наоѓалишта - Наоѓалишта од типот "Senzu Latu": Пегматитски и скарновски наоѓалишта - Наоѓалишта од тип " Senzu Latu ": Албититско-грајзенски наоѓалишта и општи поими за хидротермални наоѓалишта - Наоѓалишта од типот " Senzu Latu ": Хидротермални наоѓалишта - Наоѓалишта од типот " Senzu Latu ": Порфирски наоѓалишта - Преодна група наоѓалишта (вулканогено-седиментни, нискотемпературни немагматогени и карлински наоѓалишта) - Егзогени наоѓалишта (наоѓалишта на распаѓање-реликтни, инфилтрациони и наоѓалишта на преобразување) - Егзогени наоѓалишта (седиментни наоѓалишта-механички седименти, хемогени и биогени наоѓалишта) - Метаморфни наоѓалишта (метаморфисани и метаморфогени)				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	60 часа	

17.	Начин на оценување			
17.1.	Тестови			70 бодови
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Тодор Серафимовски	Генеза на рудни наоѓалишта.	Факултет за природни технички науки, Универзитет "Гоце Делчев"-Штип, 1060 стр. / 2009	2009
	2.	Џ. П. Крег, Д. Џ. Воган и Б.Џ. Скинер	254. Ресурси на земјата,	Преводи на Владата на РМ	
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Инструментални методи	
2.	Код	2FP112412	
3.	Студиска програма	Геологија	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија	

5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	2 (втора) / IV (четврти)	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Горан Тасев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (задолжителен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на рудната микроскопија и останатите инструментални методи кои се користат во геолошките науки				
11.	Содржина на предметната програма: - Руден микроскоп, Изработка на рудни препарати, Физичко-хемиски методи, Мерење на големина на зрната - Структури и текстури на рудите, микроскопски карактеристики на позначајните рудни минерали - Електронска микроанализа со рендгенска спектрометрија и електронска скенинг микроскопија, Јонска микроанализа - Општи поими на геохемиска анализа, Опробување и подготовка на примероците (атмосфера, вода, цврста средина) - Постапки на растворање на примероци и Атомска емисиона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма - Атомска апсорпциона спектрометрија и други методи на раствори и Рендгенска флуоресцентна спектрометрија - Неутронско активациона анализа и Термичко јонизациона масена спектрометрија - Масена спектрометрија со гасен извор и Индуктивно спрегната плазма со масена спектрометрија - Анализа на елементите со масена спектрометрија со искра и Масен спектрометар со акцелератор - Можност за избор на најпогодна метода - Методи на електронски снопови - Принципи на SIMS и модерните јонски микросонди				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	60 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Тодор Серафимовски	Инструментални методи	Основен учебник, Рударско-геолошки Факултет-Штип, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје, 433 стр.	2002
	2.	Н. Н. Гринвуд и А. Ерншо;	241. Хемија на елементите, Н. Н. Гринвуд и А. Ерншо;	Преводи на Владата на РМ	
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Геохемија	
2.	Код	2FP110421	
3.	Студиска програма	Геологија	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	2/4	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Соња Лепиткова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите од одделот за геологија со геохемијата како природна дисциплина која се занимава со еволуцијата на елементите во земјата и вселанета				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во геохемијата, Историски преглед, Хемиски состав на Земјата и небеските тела, Геохемиски параметри, Основи на термодинамика и кристалохемија, Кристализација на магла, Компатибилни и инкомпатибилни елементи; Геохемија на ретки земји, Хемиска рамнотежа, Основи на геохемиската стабилност и радиоактивни изотопи; Геохемиски состав на океани, атмосфера; Основи на органска геохемија, Кора и обвивка на Земјата и нејзин геохемиски состав, Основи на геохемијата на интрузивните, метаморфните и седиментните карпи; Основи на космохемијата.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	60 часа	
17.	Начин на оценување				

	17.1.	Тестови	70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови
	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Блажо Боев	Геохемија	
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Grzetic, A. I.,	FIZICKA HEMIJA U GEOLOGIJI. Fizicka hemija lezista mineralnih sirovina	Rudarsko-geoloski fakultet Beograd. 1996
		2.	Rollinson, H.	USING GEOCHEMICAL DATA (evaluation, presentation,interpretation).Geochemistry series	New York 1993
		3.	Hewkes, H. E.,	Geohemija i istrazivanje mineralnish sirovina. Prevod.Velibor Aleksic.Savremena administracija,	Beograd. 1968

			Webb, S. J.,			
--	--	--	--------------	--	--	--

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Систематика на силикати			
2.	Код		2FP110821			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		2/4	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Тена Шијакова-Иванова			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Препознавање и одредување на минералите кои спаѓат во групата на силикати					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, Тектосиликати-група на фелдспати, група на леуцит, група на нефелин, Незосилиакти-оливин, гранат, циркон, топаз, стауролит, Незосиликати-кианит, андалузит, силиманит, титанит, Иносиликати- група на пироксени, пироксеноиди, Иносиликати-група на амфиболи, Циклосиликати-берил, кордиерит, Соросиликати - група на епидот, група на везувијан, Филосиликати -група на каолинит, група на серпентин, Група на лискуни, крти лискуни, хлорит, Хетерофилосиликати-група на пренит, Зеолити					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			15 часа
17.	Начин на оценување					

	17.1.	Тестови		70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Тена Шијакова-Иванова	Минералологија	УГД, Штип	2011
	2.	Slovenec, D., Bermanec, V	Sistematska mineralogija – mineralogija silikata	Denona, Zagreb	2003
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Иван Костов	Минералологија	Техника, Софија	1993
	2.	Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh	Minerals: Their constitution and Origin	Cambridge Univ.Press	2004

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Општа хидрологија			
2.	Код	2FP112421			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	2/4	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Војо Мирчовски			

9.	Предуслови за запишување на предметот	нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на основните поими и законитости во хидрологијата			
11.	Содржина на предметната програма: Дефиниција, поделба на хидрологијата и нејзината врска со другите науки, кружно движење на водата во природата задачи и примена на хидрологијата, хидрологија на површински води основни поими, подземни води, општо за обработката на хидролошките податоци, хидрометриски мерења, хидролошки истражувања општи и наменски, мерење на наноси, графичко прикажување на податоците во хидрологијата, големи води, мали води, равенки на хидролошките биланси на водите			
12.	Методи на учење: : Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература					
		Задолжителна литература				
	22.1.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Поповска Ц. Ѓешовска В. Доневска К	Хидрологија.	Градежен факултет Скопје	2004
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Жугај Р.,	Хидрологија,	Рударско - геолошко - нафтни факултет Загреб	2000
		2.	Raudkivi A.J.	Hydrology	Pergamon Pres, Oxford	1992

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Историска геологија			
2.	Код		2FP111421			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		II година / IV семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		проф. д-р Виолета Стојанова			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на историјата и закономерниот развој на Земјината кора за време на палеозоик.					
11.	Содржина на предметната програма: Историска геологија и нејзини основни задачи, Главни фази на еволуцијата на земјината кора низ геолошката историја, Геохронологија и геохронолошки единици на Земјината кора, Фосили, фосилизација и нивното значење, Фации и нивното значење, Главни орогенези во геолошката историја на Земјината кора, Геолошка историја на Земјата, Прекамбриска ера – архаик и протерозоик, Геохронолошка поделба на палеозоик, Периоди – камбриум, ордовициум, силур, девон, карбон и перм.					
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, изучување на практични случаи, семинарска работа, тимска работа, проект, консултации..					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа

		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
17.1.	Тестови			70
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10
17.3.	Активност и учество			20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) F
			од 51 до 60 бода	6 (шест) E
			од 61 до 70 бода	7 (седум) D
			од 71 до 80 бода	8 (осум) C
			од 81 до 90 бода	9 (девет) B
			од 91 до 100 бода	10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Н. Думурџанов, В. Тунева	Историска геологија	РГФ - Штип	1995
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	М. Стојановиќ	Историска геологија	УКИМ – Скопје	1989
	2.	Ј. Митровиќ, М. Павловиќ	Палеозоологија	Универзитет у Београду, Београд	1980
	3.	Eremija M.,	Istorijska geologija (stratigrafija)	Univerzitet u Beogradu, Beograd.	1983

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Проекти и проектирање	
2.	Код	2FP112721	
3.	Студиска програма	Геологија	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	3/5	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Орце Спасовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (задолжителен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за геолошките проекти, изработка на геолошки проекти, цели и задачи на проектирањето, проектирање на истражни работи кај различни типови на наоѓалишта и изработка на физибилити студија				
11.	Содржина на предметната програма: - Вовед во проектирањето - Типови на проекти - Научни и квалификациски проекти - Фази во проектирањето - Планирање на проектот - Проценување на цената на проектот - Проектен и работен ризик - Управување со проектот - Дефинирање насловот на проектот, текстуален и графички дел, концепција на истражувањето, - Пресметка на трошоци за истражување, процена на економските ефекти, стручна контрола - Содржина и начин на изработка на геолошка документација за основни геолошки истражувања - Содржина и начин на изработка на геолошка документација за детални геолошки истражувања - Изработка на физибилити студија				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)	45 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	60 часа	
		16.3.	Домашно учење	75 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Спасовски, О.,	Проекти и проектирање (интерна скрипта)	Факултет за природни и технички науки - Штип, Универзитет "Гоце Делчев"- Штип, 320 стр.	2008
		2.	Стајевик, Б.,	Проектовање и истражување чврстих минералних сировина први део Графичко проектовање и геометризација	Рударско - геолошки факултет, Београд	2003
		3.	Илиќ, М.,	Методите истражувања лежишта неметаличких минералних сировина.	Рударско-геолошки факултет Београд.	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Минерални ресурси
2.	Код	2FP112921
3.	Студиска програма	Геологија
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв

6.	Академска година / семестар	3 (трета) / V (петти)	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Тодор Серафимовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (задолжителен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за генезата, геохемијата, просторната дистрибуција и употребната вредност на металичните минерални сировини				
11.	Содржина на предметната програма: - Основни поими за наоѓалиштата на металични минерални сировини (еволуција и класификација) - Наоѓалишта на железо и манган - Наоѓалишта на хром и ванадиум - Наоѓалишта на титан и алуминиум - Наоѓалишта на никел и кобалт - Наоѓалишта на калај и волфрам - Наоѓалишта на молибден и бакар - Наоѓалишта на олово-цинк и бизмут - Наоѓалишта на антимон и арсен - Наоѓалишта на жива и злато - Наоѓалишта на сребро и платинска група на елементи - Наоѓалишта на уран и торииум				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)	45 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа	
		16.2	Самостојни задачи	60 часа	
		16.3	Домашно учење	75 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Серафимовски, Т. и Јеленовиќ, Р.,	Наоѓалишта на металични минерални сировини.	Рударско-геолошки факултет-Штип, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, 567 стр.	1997
	2.	Г. С. Рунвал, К. Шакриар и Х. Ранџбар;	245. Минерални ресурси и развој,	Преводи на Владата на РМ	
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Методи на хидрогеолошки истражувања			
2.	Код	2FP129021			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	3/5	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Војо Мирчовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Со изучувањето на овој предмет студентите се запознаваат со методите кои се користат при хидрогеолошките истражувања, за секој посебен вид на водоносници.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Основни принципи на хидрогеолошките истражувања; Етапи на хидрогеолошки истражувања; Основни хидрогеолошки истражувања (рекогносцирање, картирање, обработка на податоците); Истражни хидрогеолошки методи (геоботанички, геоморфолошки,				

	фото-геолошки, геофизички, структурно геолошки, хидрометеоролошки, хидролошки); Хидрогеолошки истражни работи (хидрогеолошко дупчење, хидрохемиски истражување, радиохидрогеолошки истражувања); Опитни хидрогеолошки работи (црпење од водни објекти, налевање, втиснување на вода, боење и трасирање); Стационарни хидрогеолошки истражувања; Режим на подземни води; Резерви на подземни води (поим, класификации, методи); Подземни води во Македонија и нивните резерви			
12.	Методи на учење: : Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Komatina., М.,	Hidrogeoloska istrazivanja, Metode istrazivanja.	RO. Geozavod. Beograd.	1986
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Filipovic., B.,	Metodika hidrogeoloskih istrazivanja.	Univerzitet u Beogradu. Rudarsko-geoloski fakultet Beograd	1980
		2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Систематика на несиликати			
2.	Код		2FP111921			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		3/5	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Тена Шијакова-Иванова			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Вовед. Одредување на минерали од групата на самородни елементи, сулфиди сулфати, оксиди, карбонати, халогениди, арсенати, ванадати итн.					
11.	Содржина на предметната програма:					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	

		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
			Тена Шијакова-Иванова	Систематика на несиликати	УГД, Штип 2016
		2.	Тена Шијакова-Иванова	Минералологија	УГД, Штип 2011
		3.	Bermanec, V.,	Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata	Targa, Zagreb 1999
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Иван Костов	Минералологија	Техника, Софија 1993
		2.	Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh	Minerals: Their constitution and Origin,	Cambridge Univ.Press 2004

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Заштита на подземни води			
2.	Код	2FP117421			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	3/5	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Војо Мирчовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Поим и потекло на подземните води; Класификација на подземните води; Типови издани; Хемиски состав на подземните води; Гасен состав на подземните води; Загадување на подземните води; Взаемно дејство на загадувачите, подземните води и водоносните средини (хидродиспер-зија, молекуларна дифузија, апсорпција, апсорпција на				

	микроорганизми, растварање); Прогноза на миграцијата на загадувачите низ водоносните средини; Загадување и заштита на збиените типови издани; Загадување и заштита на карстните типови издани; Загадување и заштита на пукнатинските типови издани; Загадување и заштита на артеските типови издани; Одредување на санитарни зони на заштита кај извориштата на издански води; Заштита на подземните води во Македонија-примери од пракса.			
11.	Содржина на предметната програма: Запознавање на студентите со начините на загадување на подземните води кои се акумулирани во различни типови на водоносници. Во зависност од хидрогеолошките услови предлагање на методи за одредување на осетливоста од загадување на различните типови на водоносници и предлагање на мерки за превентивна заштита на подземните води.			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература		
	22.1.	Задолжителна литература	

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирчовски В, Мајер, Д.	Заштита на подземни води. Учебник,	Факултет за Природни и технички науки, Универзитет Гоце Делчев Штип	2011
		2.	Filipović B., Vujasinović S., ,	Zastita Podzemnih Voda	Univerzitet u Beogradu Rudarsko geoloski fakultet, Beograd.	1982
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mayer, D.	Voda od nastanka do upotrebe,	Prosvjeta d.o.o. Zagreb	2004
		2.	Mayer, D.	Kvaliteta i zaštita podzemnih voda,	Hrv. društvo za zaštitu voda i mora; Zagreb.	1993
		3.	Tedeschi, S.:	Zaštita voda, Udžbenik	Hrv. društvo građ. inž., Sveuč. u Zagrebu. Zagreb.	1997

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Алтерации и минерални парагенези			
2.	Код	2FP118421			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	3 (трета) / V (петти)	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Горан Тасев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (задолжителен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на алтерациите и алтерационите процеси, во улога на проспекциски фактори и минерализациони процеси и индикатори				
11.	Содржина на предметната програма: - Потекло и еволуција на флуидите во магматско-хидротермалните системи - Магми и хидротермални системи - Проучувања на гасно-течните инклузии во хидротермалните рудни наоѓалишта - Транспорт на метали од страна на хидротермалните флуиди - Хидротермални алтерации и нивната врска со составот на рудоносните флуиди - Хидротермални алтерации во рудообразувачките "стапици" - Хемиска рамнотежа				

	- Реакции хидротермален флуид-околна карпа и контрола врз рудоносниот хидротермален флуид - Алтерациите на околните карпи како причина за образување на рудна минерализација - Минерални состави карактеристични за хидротермалните алтерации - Карактеристични хидротермални алтерации: аргилитска (интермедијарна и напредна), серицитска и калиска - Карактеристични хидротермални алтерации: карбонатна, пропицитска, Na ± Ca алтерација и др.			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Тасев, Г. и Серафимовски, Т.,	Алтерации минерални парагенези.	и Универзитет "Гоце Делчев"-Штип, Факултет за природни и технички науки, 288 стр. (ISBN (978-608-244-462-8) http://e-lib.ugd.edu.mk/672	2017
		2.	Barnes, L. H., ed.	Geochemistry of hydrothermal ore deposits..	3 rd Edition, John Wiley and Sons, Inc., New York, 972 p.	1997
		3.	Gifkins, C., Hermann, W. and Large, R.	Altered Volcanic Rocks: A guide to description and interpretation	Centre for Ore Deposit Research, University of Tasmania, Australia, 275 p.	2005
		4.	Н. Н. Гринвуд и А. Ерншо;	241. Хемија на елементите,	Преводи на Владата на РМ	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Мерна техника			
2.	Код	2FP116721			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	III година / V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Марјан Делипетрев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во мерната техника која се користи во геофизиката.				

11.	Содржина на предметната програма: Вовед, теорија на грешки, методи на мерења на забрзувањето на силата на тежата, техники и методи на мерење на магнетното поле, инструменти и геоелектрични методи, сеизмички методи, методи за мерење на геотермалното поле, нуклеарни методи, методи и инструменти за каротаж, радарски методи, современи техники во геофизичките истражувања, основни параметри при изборот на геофизичката метода.			
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, презентации, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Т. Делипетров Расон Ж. Дума Г.	Прирачник за инструменти за мерење на геомагнетни и електромагнетни полиња	Темпус Проект, ФРГП	2006

		Дополнителна литература				
	22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	J. J. Jakovsky	"Geofizicka istrazivanja"	Naucna knjiga, Beograd	1960

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Ретки и расеани елементи			
2.	Код	2FP114521			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	3 (трета)/V (петти)	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Тодор Серафимовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (изборен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Осознавање на основните поими поврзани за ретките елементи, нивна класификација, и детален преглед на генетските типови, геохемијата и индустриски гранки на употреба на истите				
11.	Содржина на предметната програма: - Основни поими за ретките елементи и нивните класификации - Наоѓалишта на литиум и рубидиум и цезиум - Наоѓалишта на берилиум и стронциум - Наоѓалишта на ниобиум и тантал - Наоѓалишта на циркониум и хафниум - Наоѓалишта на елементи на ретки земји - Наоѓалишта на скандиум и германиум - Наоѓалишта на рениум и талиум - Наоѓалишта на галиум и кадмиум - Наоѓалишта на индиум - Наоѓалишта на селен и телур - Наоѓалишта на уран и торииум				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Јеленковиќ, Р. и Серафимовски, Т.,	Ретки и радиоактивни метали	Рударско-геолошки факултет, Универзитет во Белград, 407 стр.	1996
	2.	Н. Н. Гринвуд и А. Ерншо;	241. Хемија на елементите,	Преводи на Владата на РМ	
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Истражно дупчење	
2.	Код	2FP112121	

3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	3/5	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Орце Спасовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (изборен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Курсот обезбедува знаења од областа на истражното дупчење, методите на дупчење, опремата и процесот на дупчењето.				
11.	Содржина на предметната програма: - Вовед во Истражното дупчење - Теориски основи на истражното дупчење - Употреба на флуиди при дупчењето - Употреба на компримиран воздух при дупчењето - Проектирање на хидриоггеолошка истражна дупнатина - Методи на истражно дупчење - Отклон на дупнатините - Насочено (диригирано) дупчење - Тампонирање и цементација на при истражното дупчење - Следење на дупчењето и собирање на податоци - Предходни мерења и тестирања на водоносни хоризонти - Мерења на дупнатините и хидрогеолошки набљудувања по завршувањето на дупчењето				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Орце Спасовски	Истражно дупчење	ФПТН-УГД	2011
	2.				
	3.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Геотехника			
2.	Код		2FP114021			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		3/6	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Ѓорѓи Димов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Преку овој предмет студентите се запознаваат со основните поими и закони во Геотехниката					
11.	Содржина на предметната програма: Основи на теоријата на еластичност и услови за рамнотежа кај еластична средина, физичко – механички карактеристики на карпеста маса, физичко – механички карактеристики на почвите, пластичност и структура на почвата, напонска состојба, смолкнување и лом, стабилност на теренот и свлекување, основни правила при санација на свлечишта, инженерскогеолошки процеси и појави.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)			

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ѓ. Димов В. Мирчовски	Геомеханика (рецензирана скрипта)	Универзитет „Гоце Делчев” - Штип	2020
		2.	М.Јовановски, Н. Гапковски, И.Пешевски, Б. Аболмасов	ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА	Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	2012
		3.	Браја М. Дас	Принципи на геотехничко инженерство	Арс Ламина доо	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред број						

		1.	Sestanovic, S	Osnove inženjerske geologija	Graddjevinski fakultet Sveucilista u Splitu	1993
--	--	----	---------------	------------------------------	---	------

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Геолошко картирање			
2.	Код		2FP114221			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		III година / VI семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Гоше Петров			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на методологијата за изработка на геолошка карта					
11.	Содржина на предметната програма: Топографска основа; поделба на геолошките карти; ориентација и мерење на терен и на картата; основни методолошки принципи на регионалните истражувања; геолошка работа на терен; тектонски испитувања; картирање на седиментните карпи; картирање на магматските карпи; картирање на метаморфните карпи; геолошка графика; изработка на геолошки извештај; испитување на минералните сировини; фотогеологија.					
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, изработка на дијаграми, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			60 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10 бодови
	17.3.	Активност и учество				20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	

		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Н. Думурџанов, Г. Петров	Геолошко картирање	ФПТН - Штип	2005
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	М. Д. Димитријевиќ	Геолошко картирање	РГФ - Белград	1978
	2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Проспекција на НМС			
2.	Код	2FP113421			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	3 год. / 6 сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Виолета Стефанова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): методите за пронаоѓање и истражување на лежишта на минерални суровин				
11.	Содржина на предметната програма: Металогенетска контрола, Магматски, структурни, фацијални контролни фактори, Проспекциски индикации, Проучување на околурудните измени, Геолошки методи на проспекција, Метода на шлих, Литогеохемиска метода, металометриска метода, Хидрогеохемиска метода, Биогеохемиска метода, Специјални методи на проспекција, Статистичка обработка на податоците				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)			

15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Виолета Стефанова	предавања	
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
			Милољуб Петковиќ	Проспекција минералних лежишта	РГФ-Београд

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет		Апликативни софтверски пакети во геологијата
2.	Код		2FP114621
3.	Студиска програма		Геологија

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв		
6.	Академска година / семестар		3 (трета) / VI (шести)	7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Горан Тасев		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема (задолжитен предмет)		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите софтверски пакети применливи во геолошките науки				
11.	Содржина на предметната програма: - Општи насоки на примена на компјутерската технологија во науките за Земјата - Софтверски пакет IGPET 2000 - Софтверски пакет Surfer - Софтверски пакет Voxler - Софтверски пакет AutoCAD 3D Map - Што е тоа GIS, историјат, сегашност перспектива - Софтверски пакет Arc GIS - Софтверски пакет Arc View - Софтверски пакет Map Info - Примери на металогенетски бази на податоци во Светот - Принципи на далечинско истражување за металични минерални сировини - Теории на филтри кај далечинското истражување				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	60 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	http://www.geologynet.com/computerlinks.htm	http://www.geologynet.com/computerlinks.htm	http://www.geologynet.com/computerlinks.htm	/
	2.	У. Асватанарајана;	409. Менаџирањето со минералните ресурси и со природната околина,	Преводи на Владата на РМ	
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Инженерска геофизика			
2.	Код	2FP116521			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	III година / VI семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Благица Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основните поими и закони во инженерската геофизика.				

11.	Содржина на предметната програма: Теорија на еластичност. Типови и својства на сеизмичките бранови. Физички закони и принципи во сеизмиката. Рефракциона сеизмичка метода. Рефлективна сеизмичка метода. Инженерска сеизмика и сеизмика на минирање. Геоелектрични методи на истражување. Потекло на полињата и електричните својства на испитуваните средини. Природни и вештачки електрични полиња. Мерни диспозитиви и типови на криви и обработка на податоците. Геоелектричен каротаж. Типови на геофизички каротаж.			
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, презентации, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 240 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Тодор Делипетров	Основи на геофизика	РГФ - Штип	2003
	2.	Слимак Ш.	Инжењерска геофизика	РГФ Белград	1996

	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	J. J. Jakovsky	"Geofizicka istrazivanja"	Naucna knjiga, Beograd	1960
		2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Геохемија на води и седименти			
2.	Код		2FP113321			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		3/6 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Соња Лепиткова			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења кои се поврзани со геохемиските особености на водите и седиментите како важни геохемиски медиуми на Земјата					
11.	Содржина на предметната програма: Хидросфера, Потекло на водата на Земјата, Реки, езера, мориња, океани, Геохемиски карактеристики на површинските води, Геохемиски карактеристики на подземните води, Минерални води, Води за пиење, Отпадни води, Комунални отпадни води, Индустриски отпадни води, Прочистување на комунални отпадни води, Прочистување на индустриски отпадни води, Седиментацијата како геохемиски процес; Хемиски состав на карбонатните и кластичните седименти; Физичко-хемиски фактори на седиментација (јонски потенцијал, pH вредност, Eh вредност); Механизам на хемиско распаѓање (распаѓање, оксидација, хидролиза, распаѓање на комплексни силикатни минерали);					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности		15.1.	Предавања- теоретска настава		30 часа

			(15 недели x 2 часа = 30 часа)	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Боев, Б., Лепиткова, С.	Геохемија на средина,	Рударско-геолошки факултет Штип	2000

		2.	A.J. Apepelo, D. Postma	Geochemistry, groundwater and pollution, A.A.Balkema,	Rotterdam	(1994)
		3.	Radovan Halle	Kemizam i obradba vode	Sveucilište u Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb	2004
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
			W.J.Deutsch	Groundwatwr Geochemistry	.; Lewis Publ., Boca Raton	1997

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Геотехнички модели на средината			
2.	Код		2FP129121			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		3/6	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Ѓорги Димов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на геотехничките модели на средината					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; модел на еластична средина; модел на еластично-пластична средина; модел на пластична средина; модел на крта средина; реални модели на средината; Бакингамова теорема; дводимензионални модели (профили); тродимензионални модели; дефинирање на физичко-механичките параметри на моделот; анализа на резултатите од моделирањето; процена на точноста на моделот со реалните услови на теренот.					
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, анализа на геотехничките средини, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности		15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната работа, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	З. Панов	Механика на карпи	ФПТН - Штип
	2.	Браја М. Дас		Принципи на геотехничко инженерство	Арс Ламина доо
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	М. Јовановски, Н. Гапковски, И. Пешевски	Инженерска геологија	Градежен факултет, Скопје.
		2.	T. Waltham	Foundations of Engineering Geology	Second Edition, Spon Press, London and New York.

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет		Економска геологија
2.	Код		2FP116121
3.	Студиска програма		Геологија

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	4/7	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Орце Спасовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (задолжителен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Економската геологија ги прикажува најзначајните прашања на минералните сировини во досегашниот и идниот развој на општеството и производните сили во енергетиката, индустријата и другите области на човековата работа. Се препорачува на студентите на геологија, рударството и другите насоки, природните науки, архитектура, градежништво, како и за инженерите од различни профили, економисти и менаџерите во сферата на минералната економија.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, Минералните сировини, нивната улога и значење во светското стопанство и економија; Научно – техничкиот процес во истражувањето и експлоатацијата на минералните сировини; Инвестициите во идниот развој на минералната економија (досегашни текови и можни решенија и модели за идниот развој на минералната економија, со осврт на геолошките истражувања и финансирање во рударството на глобален план на оптимално искористување и учество во структурата на националните економии); Минералната економија и заштита на животната средина, Екологијата и економската геологија; Рудни наоѓалишта. Фактори на геолошко економската оценка на наоѓалиштата на минералните сировини (регионални, геолошки, рударско – експлоатациони, технолошки, економски /пазар, цени, инвестиции и др./, социјално – економски, еколошки и други фактори карактеристични за одредени терени и минерални сировини); Индикатори на геолошко економската оценка на наоѓалиштата на минералните сировини (обработка на природните и останатите индикатори /трошоци за истражување и експлоатација на минералните сировини, општи прашања за пазарот, понудата, побарувачката и конкуренцијата. Се прикажува методологијата за економска оценка на инвестиционите проекти со некои примери од светската и нашата пракса кои се од интерес за сопствениците на рудниците, лица и компании кои сакаат да вложуваат средства во модернизирање на постојните рудници или нови рударски проекти. Посебно се значајни за студентите по геологија и рударство бидејќи ќе им помогне да го сфатат значењето на инвестиционите вложувања во геолошките истражувања и изградбата на производните капацитети, односно методологијата на изработка и оценка на таквите проекти/); Економска оценка на резервите и наоѓалиштата на минералните сировини (приказ на методите на оценка на вредноста без земање во предвид временскиот фактор, посебно методите со временскиот фактор, обработка и успешност на геолошките истражувања и методите на вредносната оценка на остварените резултати, фазите на геолошките истражувања, натуралните и вредносните показатели на успешноста на геолошките истражувања.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	60 часа
		16.3.	Домашно учење	75 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јанковиќ, С., Миловановиќ, Д.,	Економска геологија и основи економије минералних сировина.	Рударско – геолошки факултет, Београд	1985
		2.	Милутиновиќ, Б.,	Економска оцена рудника и лежишта обожених метала	Рударски институт Београд	1961
		3.	Čičić, S., Dervišević, R	Ekonomska geologija III-Vrednovanje lezista i rezervi mineralnih sirovina	Rudarsko-geolosko-gradjevinski fakultet Tuzla	2005
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Геофизички истражувања		
2.	Код		2FP113021		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв		
6.	Академска година / семестар		IV година / VII семестар	7. Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		Проф. д-р Марјан Делипетрев		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основните поими и закони од геофизиката. Градба на Земјата според геофизичките податоци. Геофизички полиња.				
11.	Содржина на предметната програма: Геофизички методи, гравиметриски методи, густина на карпести маси, гравиметриски аномалии, директна и инверзна задача во гравиметријата, филтрирање на гравиметриското поле на регионално и локално, густински модел на истражуваниот терен, геомагнетна метода, анализа на аномалното геомагнетно поле, директна и инверзна задача во геомагнетизмот, магнетни особини на карпите, монопол, дипол, магнетни модели на истражуваниот простор, геоелектрично сондирање, геоелектрично картирање, електрични особини на карпите, сеизмика, рефлексција, сеизмичка рефракција, брзински модел, каротаж, комплексни реални модели, анализа на аномални геофизички полиња, комплексна интерпретација на геофизичките податоци, реални модели.				
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, презентации, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 30 часа)		45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		60 часа
		16.3.	Домашно учење		75 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)

		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Тодор Делипетров	Геофизички истраувања	РГФ - Штип	1996
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	J. J. Jakovsky	"Geofizicka istrazivanja"	Naucna knjiga Beograd	1960

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Оценка на влијание врз животна средина			
2.	Код	2FP118121			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	4/7	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Соња Лепиткова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења кои се поврзани со изработка на оценка на влијание врз животната средина како и мерки за заштита на животната средина				

11.	Содржина на предметната програма: Вовед во содржината на предметот, Опис на животната средина и нејзините медиуми, Опис на природното, културното и историско наследство на локацијата, Опис на видот и количините на очекувани емисии во воздухот, Опис на видот и количините на очекувани емисии во водата, Опис на мерките за спречување и намалување на влијанието врз животната средина, Опис на мерките за елиминирање на влијанието врз животната средина, Опис на влијанијата на проектот врз животната средина според нивото на развој на науката, Опис на карактеристиките на технологијата која се користи, Опис на алтернативни решенија за реализација на проектот, Технички детали на студијата за процена на влијанијата на животната средина, Анализа на потешкотиите на кои може да се најде при изработка на студијата, Компензаторски мерки.			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите пред испитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Питер Калоу	Прирачник за процена и менаџмент на ризиците на животната средина		2009
	2.		Правилници и уредби во врска со оцена на влијанијата врз животната средина од Закон за животна средина		
	Дополнителна литература				
22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		EBRD	Environmental and Social Policy		2019

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Металогенетска прогноза
2.	Код	2FP115921
3.	Студиска програма	Геологија
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв

6.	Академска година / семестар	4 (четврта)/VII (седми)	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Горан Тасев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (изборен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за критериумите и индикаторите на рудоносност во зависност од генетската и регионална геолошка припадност на одредени простори.				
11.	Содржина на предметната програма: - Општи карактеристики на прогнозирањето на минералните ресурси и наоѓалишта - Критериуми на рудносност - Индикатори на орудувањата - Дефинирање на генетски модели на наоѓалиштата и модели на прогноза - Прогнозна карта на минерална потенцијалност врз база на традиционалните металогенетски критериуми - Методи на оценка на минералните ресурси - Прогнози во делот на металогенетските провинции - Прогнози на металогенетскиот потенцијал и минералните ресурси во металогенетските зони - Прогнози на минералните ресурси во рудните реони - Прогнози на минералните ресурси во рудните полиња и рудните наоѓалишта - Прогнозни минерални ресурси и планирање на истражувањата по рудни наоѓалишта - Прогнозирање на рудоносноста врз база на спрегата технологија-човек				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Јанковиќ, С,	Освајуање ресурса чврстих минералних сировина. I део: Прогнозирање и оцена минералне потенцијалности: Принципи и методе.	Рударско-геолошки факултет, Катедра за Економску геологију, Пос.изд. бр. 7/1, 566 стр.	1994
	2.	Г. С. Рунвал, К. Шакриар и Х. Ранџбар;	245. Минерални ресурси и развој,	Преводи на Владата на РМ	
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Инженерска петрологија			
2.	Код	2FP114321			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	4/7	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц.д-р Иван Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): текнуваае на знаења кои се поврзани со инженерско-петролошките карактеристики на карпите како важен геотехнички параметар				
11.	Содржина на предметната програма:				

	Вовед во петрографијата и петрологија Вовед во инженерската геологија вовед во хидрогеологијата Генетска класификација на карпите Инженерско-геолошка класификација на карпите Карпите како градежен камен Физичко-механички карактеристики на карпите Методи на определување на физичко-механичките карактеристики на карпите нженерско-петролошки карактеристики на магматските карпи Инженерско-петролошки карактеристики на седиментните карпи Инженерско-петролошки карактеристики на метаморфните карпи Петротектонски испитувања					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Turner, F.	Metamorphic Petrology, Mineralogical, Field and tectonic Aspects, 2nd edn.	JcGraw-hill, new York	1981
			Ringwood, A.E.	Composition and Petrology of the Earth's Mantle.	McGraw-Hill, New York,	1975

	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Истражно дупчење во Хидрогеологијата		
2.	Код		2FP120721		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв		
6.	Академска година / семестар		4/7	7. Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Војо Мирчовски		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема (изборен предмет)		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Курсот обезбедува знаења од областа на истражното дупчење, методите на дупчење, опремата и процесот на дупчењето.				
11.	Содржина на предметната програма: - Вовед во Истражното дупчење - Теориски основи на истражното дупчење - Употреба на флуиди при дупчењето - Употреба на компримиран воздух при дупчењето - Проектирање на хидрогеолошка истражна дупнатина - Методи на истражно дупчење - Отклон на дупнатините - Насочено (диригирано) дупчење - Тампонирање и цементација на при истражното дупчење - Следење на дупчењето и собирање на податоци - Предходни мерења и тестирања на водоносни хоризонти - Мерења на дупнатините и хидрогеолошки набљудувања по завршувањето на дупчењето				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				

	17.1.	Тестови	70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови
	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Орце Спасовски	Истражно дупчење	ФПТН-УГД 2011
		2.	Komatina., M.,	Hidrogeoloska istrazivanja, Metode istrazivanja.	RO. Geozavod. Beograd. 1986
		3.	Спасојевиќ, М.	Истражно бушење,	РГФ Београд
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.			
		2.			

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Геотектоника			
2.	Код	2FP118721			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	IV година / VII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Гоше Петров			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			

10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување со геотектонската градба на Земјата			
11.	Содржина на предметната програма: Предмет на проучување и поделба на геотектониката; градба на Земјата; основни структурни елементи на литосферата и типови на тектонски движења; современи движења и методи на нивни проучувања; неотектонски движења и методи на нивни проучувања; методи на палеотектонска анализа; геосинклинали; континентални платформи; океани; длабински раседи; основни етапи на развојот на земјината кора; геотектонски хипотези; тектоника на плочи (глобална тектоника); геотектонски единици на Балканскиот Полуостров; геотектонски единици во Македонија; планетологија.			
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, анализа на геотектонски карти, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Н. Думурџанов	Геотектоника (предавања)	ФПТН - Штип	1999

	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	П. Николиќ	Геотектоника	Научна книга - Белград	1989
		2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Минерални ресурси 2			
2.	Код		2FP116021			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за геологија			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		4 (четврта) / VII (седми)	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Тодор Серафимовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема (изборен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за генезата, геохемијата, просторната дистрибуција и употребната вредност на неметалните минерални сировини					
11.	Содржина на предметната програма: - Наоѓалишта на борати, бром и јод, флуорит и фосфат - Наоѓалишта на соли, стронциум, сулфур и азбест - Наоѓалишта на дијаманти, гранати, корунд и лискуни - Наоѓалишта на пиезооптички кристали на кварц, А1-силикати, барит и витерит - Наоѓалишта на фелдспати, гипс, графит, магнезит - Наоѓалишта на талк, вермикулит, воластонит, глини - Наоѓалишта на градежен камен, карбонатни карпи, кровни шкрилци и минерални пигменти - Наоѓалишта на песок и чакал, песочници и кварцити и силицити - Наоѓалишта на стени за петрургија, вулканско стакло и алкални каолини - Наоѓалишта на бруцит и нахолит и фелдспатоиди - Наоѓалишта на глауконит и бентонит - Наоѓалишта на палигоритски глини и тец пепел					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15		15 часа	

			недели x 1 часа = 15 часа)	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Тодор Серафимовски	Минерални ресурси - 2	Факултет за природни технички науки, Универзитет "Гоце Делчев"- Штип, 328 стр.
		2.	Џ. П. Крег, Д. Џ. Воган и Б.Џ. Скинер;	254. Ресурси на земјата,	Преводи на Вадата на РМ
		3.			
	22.2	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.			
		2.			
		3.			

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Применета минералологија			
2.	Код		2FP117821			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		4/7	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф д-р Тена Шијакова-Иванова			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за примената на минералите во различни дејности					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Методи на испитување на минералите; Минералите во индустријата; Минералите во археологијата; Скапоцени и полускапоцени камења;; Минерали значајни за земјоделството; Минерали значајни за здравјето на човекот; Минералологија и животна средина.					
12.	Методи на учење: : Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3.	Домашно учење		15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	

		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		Тена Шијакова-Иванова	Применета минералологија Интерна скрипта		
	1.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Jones.M.P.: Graham &	Applied mineralogy: A Quantitative Approach,	Trotman	1987
	2.	Petruk. W	Applied mineralogy in the mining industry	Elsevier	2000
	3.	Rapp. G	Archaemineralogy	Springer, превод	2002

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Инженерска геологија			
2.	Код	2FP114021			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	4/8	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Ѓорѓи Димов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Преку овој предмет студентите се запознаваат со основните поими и закони во инженерската геологија				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, инженерско – геолошки видови на карпи, технички значајни својства на карпите, инженерско геолошки својства на карпестите маси, инженерско – геолошки класификации на карпите и карпестите маси, современи геолошки и инженерско – геолошки процеси и појави, инженерско				

	геолошки испитувања на теренот, поим, потекло и водови на подземни води, физичко-мехинички и хидрогеолошки својства на карпите,					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред . број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирчевски, В.	Хидрогеологија и инженерска геологија.	Рударско – геолошки факултет Штип	2002
		2.	Јањиќ, М.	Инжињерска геологија са основама геологије.	Универзитет у Београду, Рударско геолошки факултет.	1985

		3.	М.Јовановски, Н. Гапковски, И.Пешевски, Б. Аболмасов	ИНЖЕНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА	Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	2012
		Дополнителна литература				
	22.2.	Ред број				
		1.	Sestanovic, S	Osnove inzenjerske geologija	Graddjevinski fakulet Sveucilista u Splitu	1993
		2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии					
1.	Наслов на наставниот предмет			Геологија на Македонија			
2.	Код			2FP116621			
3.	Студиска програма			Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)			ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)			Прв циклус			
6.	Академска година / семестар			IV година / VIII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник			Проф. д-р Виолета Стојанова			
9.	Предуслови за запишување на предметот			Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на тектонско - литостратиграфски карактеристики на геотектонските единици на територијата на Македонија.						
11.	Содржина на предметната програма: Геотектонска реонизација на територијата на Македонија. Литостратиграфија на територијата на територијата на Македонија: Источно-македонски масив (Краишtidна зона), Вардарска зона, Пелагониски масив, Западно-македонска зона (Цукали-Краста зона). Тектоника на Македонија: Источно-македонски масив (Краишtidна зона), Вардарска зона, Пелагониски масив, Западно-македонска зона (Цукали-Краста зона).						
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.						
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа	

16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
17.1.	Тестови			70
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10
17.3.	Активност и учество			20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) F
		од 51 до 60 бода		6 (шест) E
		од 61 до 70 бода		7 (седум) D
		од 71 до 80 бода		8 (осум) C
		од 81 до 90 бода		9 (девет) B
		од 91 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	М. Арсовски	Тектоника на Македонија	РГФ - Штип	1997
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Енергетски ресурси		
2.	Код		2FP118321		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		4 год. / 8сем.	7. Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Виолета Стефанова		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		

10.	Цели на предметната програма (компетенции) здобивање на знаења за јаглените, нафтата и гасот како енергетски сировини			
11.	Содржина на предметната програма:геолошки услови за генеза на јаглените, генеза на фосилните јаглени, класификација на фосилните јаглени, физичко-хемиски особини на јаглените, Општи карактеристики на нафтата, теории за постанок на нафтата, дијагенеза, катагенеза, и метагенеза на органската материја, општи особини на гасовите, поделба и состав на согорливите гасови, природен гас, битуминозни шкрилци, биогаз како алтернативен извор на енергија			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1 .	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2 .	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1 .	Проектни задачи	30 часа
		16.2 .	Самостојни задачи	30 часа
		16.3 .	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Панде Лазаров Тодор Серафимовски	Енергетски ресурси	ФРГП-Штип	2007

	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
			Tushar K. Ghosh, M. A. Prelas	Energy Resources and Systems: Volume 2: Renewable Resources	2009

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Проектирање на инженерско геолошки истражувања		
2.	Код		2FP117521		
3.	Студиска програма		Геологија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		4/8	7. Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Ѓорѓи Димов		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со видови на проекти и техниките на изработка на инженерско – геолошките проекти				
11.	Содржина на предметната програма: Увод, фази на проектирање, нивоа на проектирање, регионален план, локација на инженерските објекти, истражувачки работи на регионален план, истражувачки работи на локацијата на инженерските објекти, интеракција со геомеахниката на почви и геомеханиката на карпи, проектирање на работи за конечна изработка на инженерско г-еолошки модел односно геотехнички модел, прилагодување на условите во текот на изградбата на инженерските објекти				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови

	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови
	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Д. Мајер	Проектирање на инженерско геолошки истражувања (Интерна скрипта)	Рударско-геолошко, нафтни факултет свеучилиште у Загребу	2005
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1	Прачници од подрачјето на инженерската геологија и геотехника	Engineering Geology Field Manual, second edition, Vol 1 U.S.	Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Denver, CO	1998

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Геохемија на флуиди			
2.	Код	2FP114121			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	4 год/ 8 сем	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Виолета Стефанова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
11.	Содржина на предметната програма: Геохемиска мобилност, флуиди, пермеабилност, Состав на земјата, атмосферата, литосферата, континентална кора, океанска кора Состав на мантијата, јадро. јадро и формирање на јадрото,				

	Геохемија на хидросферата, морска вода, подповршинска вода, геохемиски податоци, Геохемиски циклус на јагленород на водата на азот на сулфур, Геолошки процеси и нивните геохемиски записи, главни елементи, елементи во трагови, pH, оксидација и редукција, Eh -pH дијаграми, стабилност на соединенијата железото-оксиди карбонати, сулфиди, Изотопи на водород, кислород, сулфур, јагленород, Изотопна геохемија и мешање, Радиометриски методи за одредување на староста, Нерадиометриски методи на одредување на староста, Гасно-течни инклузии			
12.	Методи на учење: : Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Проф. д-р Виолета Стефанова	Геохемија на флуиди - Учебник	Универзитет Гоце	2014

					Делчев-Штип	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Artur H. Brownlow	Geochemistry	Prentice hall	1996
		2.	Hugh Rollinson	Using geochemistry data	Prentice hall	1993

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Геотермална енергија			
2.	Код		2FP118921			
3.	Студиска програма		Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		IV година / VIII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Благица Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основите на геотермалната енергија, извори, опрема за истражување и транспорт на геотермалната енергија					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во геотермијата. Конвекција и кондукција. Проток на топлина - Океански и континентален топлински проток. Геотермален градиент. Геотермална енергија. Извори на геотермална енергија. Опрема за добивање на геотермална енергија. Опрема за транспорт на геотермална енергија. Геотермални модели на средината. Примена на геотермалната енергија - балнеологија и земјоделство. Примена на геотермалната енергија - индустрија и централно греење. Влијание на околината.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			15 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10

	17.3.	Активност и учество	20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) F
		од 51 до 60 бода	6 (шест) E
		од 61 до 70 бода	7 (седум) D
		од 71 до 80 бода	8 (осум) C
		од 81 до 90 бода	9 (девет) B
		од 91 до 100 бода	10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Арменски С.	“Обновливи извори на енергија”	НИП "Студентски збор", Скопје	2004
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Делипетров Т.	Основи на геофизика	РГФ - Штип	2003

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Геохемија на магматски и метаморфни карпи			
2.	Код	2FP110921			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	4/8	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Соња Лепиткова			

9.	Предуслови за запишување на предметот	нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења кои се поврзани со геохемиските процеси кои се одвиваат во магматскиот и метаморфниот циклус			
11.	Содржина на предметната програма: Хемиски состав на магла; Магматски и метаморфни карпи, Природа и геохемиски карактеристики на силикатните растопи, Кристализација на силикатни растопи; Типови и примероци на топење, Кристализација на силикатни растопи; Типови и примероци на топење, емиски варициони дијаграми; Харкерови дијаграми; Фракционација на елементите во трагови за време на топењето и кристализацијата, Компатибилни и инкомпатибилни елементи; Циклус на волатилните елементи, Состав на метаморфните флуиди; Интеракција на флуидите и карпите, Фазни дијаграми; Дијаграми на хемискиот потенцијал.			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)

		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
			Боев, Б, Лепиткова, С.,	Геохемија на средина,	Рударско-геолошки факултет Штип 2000
		1.	Tossel and Vaughan	Teoretical geochemistry: applications of quantum mechanics in the earth and mineral science,	1992
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Хидродинамика на подземни води			
2.	Код	2FP117221			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	4/8	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Ѓорги Димов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			

10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните поими и параметрите на статиката и кинематиката на подземните води. Совладување на едноставните методи за пресметка во упростени шеми за струењето на подземните води				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Основни физички особини на течност; Хидростатика (хидростатички притисок, пиезометарска висина, вакуум, дијаграм на хидростатички притисок, Архимедов закон); Основи на хидродинамика (траекторија и струјна линија, проток, средна брзина, равенка на континуитет, Бернулиева равенка, пиезометарска линија, линија на енергија); Хидроулички отпори; Рамномерно струење; Струење во цевки и отворени канали; Специфична енергија на пресек; Хидроулички скок и преливи; Хидродинамика во реална средина-водоносник со подземна вода; Поими хомогеност, изотропија и анизотропија; Филтрација (порозност, брзина на филтрација, Дарсиев експеримент и закон, коефициент на филтрација) Линиско струење, Потенцијално струење; Струење со слободна водена површина; Струење спрема осамен бунар; Нерамномерно струење-течење; Хипотеза на Депуи; Наливен бунар; Радиус на дејство на бунар; Група на бунари; Осамен бунар до река или езеро; Филтрација низ земјени брани; Практични методи за решавање на проблеми при стационарна филтрација (графички, аналозија, нумеричко-моделирање).				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Вуковић М., Соро А.,	Основи хидраулика	Рударско геолошки факултет, Београд,	1985
	2.	Пушиќ М.,	Динамика подземних вода	Рударско – геолошки факултет, Универзитет у Београду	1996
	Дополнителна литература				
22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Вуковић М., Соро А.,	Динамика подземних вода кроз решене проблеме, устаљена струјања,	Институт за водопривреду «Јарослав Черни», Београд	1984
	2.	Галабов М., Стојанов Н.,	Динамика на подземните води	Мино геолошки универзитет Свети Иван Рилски Софија	2005
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Практична настава – интердисциплинарен проект			
2.	Код	2FP124021			
3.	Студиска програма	Геологија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Четврта / VIII	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Ментор за практична настава од листата на ментори утврдени со Одлука од ННС			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни организации со дејност				

	од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.			
11.	Содржина на предметната програма: Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. Практичната настава се изведува во капацитетите на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во доменот на студиската програма. Студентите изведуваат практична работа и во организациите од областа на студиската програма по претходно склучен договор. Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот ментор од единицата на универзитетот, како и од екстерниот ментор од организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот изработува и интердисциплинарен проект.			
12.	Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со изработениот интердисциплинарен проект. Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: - Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и - Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември 2019).			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		0+0+0+60+60 = 120 часа (0+0+4)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	/
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, и тимска работа	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	60 часа
		16.3	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		/
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3	Активност и учество		/
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		/	/

		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е реализација на практичната настава, изработен интердисциплинарен проект, предаден дневник со евиденција за секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја изведувал практичната настава.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоеваулација	